

BooktoCourse

产品说明书与使用指南

V1.0 | 第二届“新致杯”AI 创新大赛 · AI + 教育

文档类别：产品说明书 / 使用指南 / 技术方案（合并参赛版）

项目状态：设计与示范说明稿（实际功能完成度待团队核验）

项目团队：【待填写】

队长 / 队员：【待填写】

联系方式：【待填写】

版本日期：2026 年 10 月 2 日

使用说明：本稿依据项目现有简介编写；截图为自行绘制的操作界面示意，非已部署系统截图。真实 Demo、开发日志、软件地址和 AI Coding 证据应在提交前补入。

目录

1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 适用范围与使用前提	3
1.3 术语与约定	3
2 BooktoCourse 平台概述	4
2.1 产品目标与定位	4
2.2 核心功能概述	4
2.3 产品业务流程	4
2.4 用户角色与应用场景	5
3 使用说明	5
3.1 准备工作与资料授权	5
3.2 项目工作台	6
3.3 新建项目与上传 PDF	7
3.4 文档解析与知识点清单	8
3.5 课程规划与脚本编辑	9
3.6 视频生成参数与任务启动	10
3.7 视频预览、质量检查与结果导出	11
3.8 完整操作实例：二分法微课	13
4 边界问题及异常处理	13
4.1 文档无法读取	13
4.2 公式、图表识别异常	13
4.3 内容遗漏与顺序不合理	14
4.4 生成中断及音画问题	14
4.5 授权及事实可靠性边界	15
5 产品设计思路与实现方案	15
5.1 需求与设计原则	15
5.2 多 Agent 系统架构	15
5.3 模块实现过程与数据接口	16
5.4 开发组织与测试验证	16
6 产品创新性与商业价值	17
7 AI Coding 工具使用情况	17
8 产品 Demo 与验收说明	18
9 风险分析与后续规划	19
10 总结	19
附录 A：演示记录与证据清单	19
附录 B：接口示例与字段说明	20

1. 引言

1.1 编写目的

本文档面向 BooktoCourse 平台的在使用者、人和第二 “新致杯”人工智能新大赛评审人员编写。文档说明产品的服务对象、主要功能、预期操作方式、典型使用流程、常见异常及处理方法，并补充产品设计、开发验证、创新与商业价值以及 AI Coding 使用说明。

行文考《新致保据机器人使用指南 V1.0》的组织方式，按照“引言—平台概述—功能操作—边界问题”的顺序介绍软件，再以独立章节满足本次赛事对产品说明书的额外要求。该参照主要限于文档结构和操作说明方式，不使用新致软件的商标、界面或业务数据。

1.2 适用范围与使用前提

BooktoCourse 面向用户自有、合法授权或开放许可的教材、课程讲义及其他知识型 PDF。用户应确认自己对上传资料具有相应处理权利；涉及保密、个人信息或受限制传播的资料，不应直接上传至不具备相应保护措施的环境。

本版文件属于以现有项目构想为基础的产品说明和原型操作稿。它所示的页面、按钮及输入输出用于规定预期交互行为，实际运行的软件版本、功能入口和完成程度必须以团队 Demo 为准。未提供真实测试记录的地方，均不写作已测得的事实。

1.3 术语与约定

术语	说明
知识单元	从教材章节中提取的相对独立教学内容，包括定义、定理、公式、例题、步骤等。
Agent（智能体）	承担单一任务职责并通过标准化输入输出参与课程制作的模型或程序模块。
课程场景 / Scene	一段具有单独讲解目标的脚本、画面和音频组织单元。
TTS	文本转语音技术，用于将讲解脚本转换为配音。
溯源标记	记录生成文本、公式、动画与源 PDF 页码及知识单元之间的关联。
演示界面	本说明书绘制的结构示意图，不构成真实产品已上线的证据。

2. BooktoCourse 平台概述

2.1 产品目标与定位

BooktoCourse 是一款面向教学资料再利用的 AI 教学视频自动生成平台，计划将文档理解、知识点组织、课程设计、画面生成、配音字幕与视频合成串联为相对连续的使用流程。用户无需从空白页面开始制作视频，而是以已有资料为依据规划课程，再对关键知识点进行审核、调整和导出。

产品不把“快速生成一段摘要”作为唯一目标，而是强调原教材中的知识体系能够被识别、拆分、核对并映射到最终课程镜头。尤其在数学和计算机课程中，若公式条件、推导次序或算法边界被简化掉，即便视频画面完整，也可能无法满足教学要求。因此，结构完整性和人工复核入口是方案中的基本约束。

2.2 核心功能概述

功能模块	主要输入	预期输出
资料管理	用户上传的 PDF；授权确认	资料清单、页数、解析状态及来源信息
文档解析	PDF 页面与内容块	章节树、段落、公式和图表的结构化信息
知识点核对	结构化文档	可勾选、可编辑的知识单元与页码映射
课程规划	知识点与课程目标	章节安排、镜头计划和时长建议
内容生成	镜头大纲、来源知识单元	讲解脚本、板书/图示/动画任务
音视频制作	脚本、场景画面、配音参数	可预览的教学视频及字幕
质量检查与导出	渲染产物、知识点映射	复核记录和可下载课程文件包

2.3 产品业务流程

按照预期业务设计，使用者先建立课程项目并上传有使用权的资料，系统随后执行文档解析和知识点组织。用户检查知识单元是否完整、纠正低置信度识别结果后，进入课程规划页面确定讲解重点、课程顺序与表达方式。通过脚本生成及人工确认后，系统根据镜头类型执行图文绘制、公式动画、配音和视频合成。最终用户在预览页面核对讲解内容、字幕和来源，再将审核通过的课程导出。

建议将每个阶段的任务状态与产物独立保存：当前阶段出现问题时，仅重新运行失败阶段，避免重复处理完整教材。在产品界面中，重要操作应当留下任务编号、处理时间、失败原因和复核状态，便于问题定位。

2.4 用户角色与应用场景

高校教师：将完整课程讲义拆分为主题明确的课前预习微课或课堂补充讲解，重点关注概念完整性和可编辑性。

自主学习者：对难理解的知识点生成分步骤的可视化讲解，重点关注公式解释、演算过程和反复观看。

课程制作人员：在授权范围内将更新后的教学文档转换为可复用的视频素材，重点关注制作效率、审核流程与格式统一。

3. 使用说明

本章所有操作界面均为参赛产品说明而绘制的 UI 结构示意，用于说明预期使用过程。正式提交时建议逐张替换为产品实际运行截图，并保留本章的操作文字结构。

3.1 准备工作与资料授权

使用平台前，需准备阅读内容完整的 PDF 文档，并确认资料使用权、课程名称、选讲范围和预期输出语言。对于多栏扫描件、复杂手写公式或质量较差的图片型 PDF，应事先检查扫描质量；这类资料可能需要额外的文字识别和人工复核。

步骤 1：整理 PDF：确保页码完整，文本页尽量可复制；如果包含扫描页面，确认页面方向与清晰度。

步骤 2：明确课程范围：例如只制作“二分法基本原理”而不是整本数值分析教材。

步骤 3：记录来源：填写教材名称、上传人、授权类别和必要的来源说明。

步骤 4：准备验收材料：计划在 Demo 中提供源页面、知识点清单、讲解脚本与最终视频的对应关系。

3.2 项目工作台

工作台用于统一展示已有课程、资料状态和视频生成任务。按照当前原型规划，左侧设置“项目工作台、资料管理、知识点清单、课程规划、生成任务、结果管理、质量检查”七个一级入口，右侧显示课程卡片和状态信息；项目管理页面还应提供按名称、创建时间和处理状态查询的功能。



图 1 课程工作台（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

步骤 1：在项目工作台查看课程任务及其当前处理阶段。

步骤 2：点击“新建课程”，填写课程标题及主题领域。

步骤 3：进入已建立项目时，先查看待处理阶段而不是直接重复生成。

3.3 新建项目与上传 PDF

3.3.1 上传资料

用户在资料管理页选择 PDF 文件，确认其使用权声明后再提交。平台应显示文件名称、大小、页数和处理状态。对空文件、密码保护文件、上传中断或不属于允许类型的文件，界面应给出明确提示，而不是直接跳转至后续课程生成步骤。



图 2 文档上传与授权确认页面（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

步骤 1：选择“资料管理”，进入待处理项目。

步骤 2：通过上传区域选择 PDF 文件，并补充来源和授权说明。

步骤 3：点击“确认上传”，等待文件校验与存储。

步骤 4：如提示文件类型不符、文件损坏或授权未确认，应修正后重新上传。

3.3.2 上传成功后的数据要求

建议系统为每个输入文档分配 document_id，并保存其文件哈希、原始文件名、页数、上传时间、用户选择的许可类型和处理版本。文件哈希用于检查重复资料；document_id 则为知识点与页面索引提供稳定的引用方式。这些字段属于推荐实现要求，不代表已建立数据库。

3.4 文档解析与知识点清单

3.4.1 查看解析结果

解析页面应同时展示原始页码与重建后的章节结构。正文、数学公式、图片说明和表格不应在初次读取时被混为一个长段落；尤其是分式、积分符号、上下标和公式编号，需保留相邻解释语句及所在页面的信息。



图 3 教材结构解析结果（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

步骤 1：完成文件上传后，打开“资料管理—查看解析结果”。

步骤 2：对照源 PDF 检查各章标题、公式和关键图表是否缺失。

步骤 3：对无法识别的内容进行人工更正，或标记为不参与此次视频。

3.4.2 核查知识点清单

知识点清单不应仅是文档摘要。建议按“定义—适用条件—基本算法—误差与停止准则—例题—易错点”的逻辑列出知识单元，每个单元保留来源页码，并允许用户选择本次课程要覆盖的内容。系统可标记“已选入”“待审阅”“明确排除”等状态，但不能仅依据语言模型的主观判断直接删除重要知识点。



图 4 知识点选择与来源核对（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

例如二分法的介绍若只有“每次折半小”，而有函数端点的件，那就缺少算法的适用前提。知识点核对页面应帮助用户发现这类内容遗漏。

3.5 课程规划与脚本编辑

3.5.1 生成课程目录

确定教学范围后，系统按照知识点依赖关系形成课程目录草稿。目录应能够手动调整顺序、删除非本次主题的单元并合并过短的镜头。每个课程镜头至少包含目标知识点、讲解文本、画面类型、来源信息和审核状态。



图 5 课程目录与镜头脚本编辑（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

步骤 1：打开“课程规划”，检查自动编排的章节顺序。

步骤 2：选择一个镜头，阅读讲解脚本并核对对应知识点页码。

步骤 3：修改错误术语和公式，确认镜头需要静态板书、过程动画还是例题计算。

步骤 4：对重要镜头完成审核标记后，再进入视频生成阶段。

3.5.2 讲解脚本的编写规则

对于“概念性”知识，应先陈述定义，再举例说明适用条件；对于“证明与推导”知识，应明确前提、逐步给出推理，不应仅输出最终结论；对于“算法流程”知识，除步骤外还需解释每步判断的依据；对于“练习与例题”知识，应将题目、解题步骤和结果核验分开。

系统可以先生成脚本草稿，但在正式发布前，必须允许用户对关键参数、数学符号、公式变形和事实性陈述进行人工修订。

3.6 视频生成参数与任务启动

3.6.1 配置生成参数

预计提供讲解层级、语言、画面风格、公式动画策略以及导出文件类型等参数。教学层级决定解释深度，不能简单等同于视频时长；例如概念复习可以采用高度凝练的口播，完整推导则需要保留中间步骤与必要的画面停留时间。



图 6 视频生成参数配置（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

3.6.2 查看任务状态

任务启动后，界面建议按文档结构确认、讲稿生成、画面渲染、音频与字幕、合成与质检几个阶段展示状态。对每一阶段应保存开始时间、结束时间、错误摘要与可重新执行入口。若生成失败，用户能够识别具体失败步骤，而不必重新上传全部资料。



图 7 阶段化生成任务状态（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

3.7 视频预览、质量检查与结果导出

3.7.1 预览讲解内容

视频预览页应允许用户按镜头查看画面、字幕和来源信息。对于公式动画，要检查演示动作是否与口播对应，例如“取中点”时，画面中点位置必须与脚本给出的表达式一致；对程序运行过程，则应检查变量状态、时间顺序和输出结果。

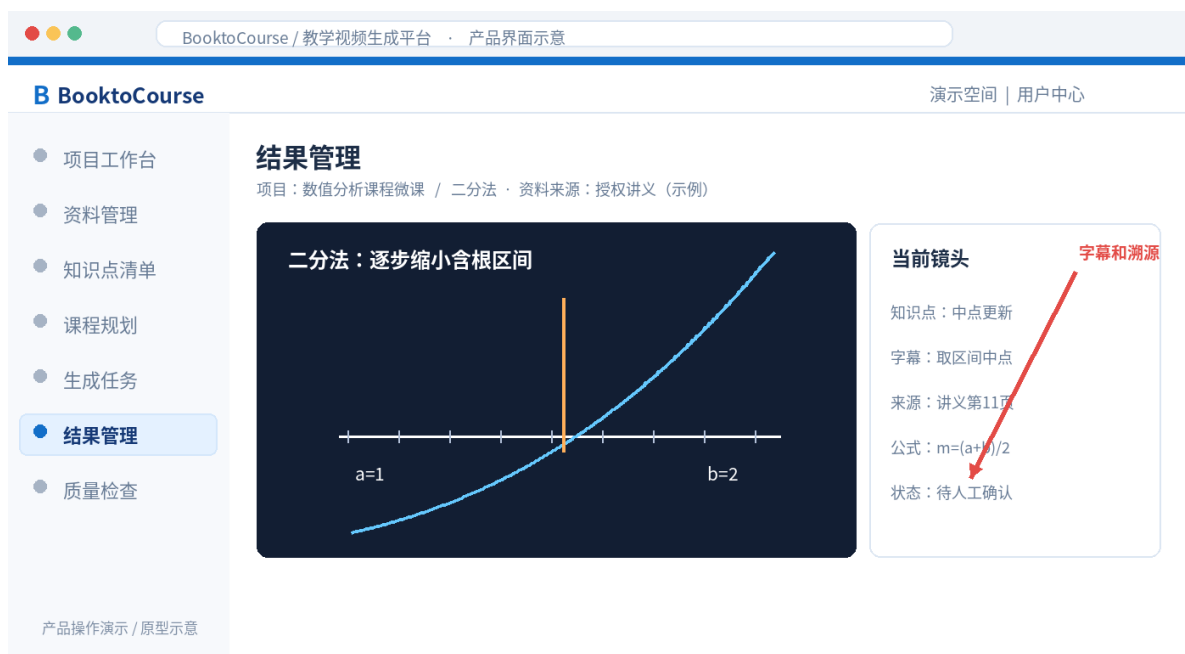


图 8 教学视频与镜头信息预览（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

3.7.2 审核生成结果

建议在审核页面分别核查知识点覆盖、公式正确性、字幕与音频同步、素材授权四类事项。即便所有生成模块返回成功，也不应把它直接等同于课程内容已通过专业审查。对错别字、错误符号、知识遗漏等问题，应提供返回对应阶段修改的入口。



图 9 视频结果复核记录（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

3.7.3 导出课程成果

产品可将 MP4 视频、字幕、讲解脚本、来源映射与复核记录整理为一个课程交付包。不同文件应使用统一的项目编号和版本号，以免后续修改时出现视频和字幕不匹配的情况。



图 10 课程输出文件包结构（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

3.8 完整操作实例：二分法微课

下面给出一个便于演示与复核的教学实例，使用数值分析中“非线性方程的二分法”主题。该案例是预期工作流的操作说明，不是系统实际运行日志；正式 Demo 可使用本案例，将示意图逐步替换为真实结果。

任务输入：选取包含二分法定义、连续性和端点异号条件、迭代过程及误差界的合法教学 PDF，范围限定为一节微课。

知识点识别：应至少得到“适用条件”“中点计算”“区间更新”“终止准则”“例题验算”五类基本知识单元，并为每一项保留页码。

课程编排：先解释连续性与异号条件，再给出中点公式和区间更新逻辑，接着演示一次或多次迭代，最后说明精度控制。

画面安排：横轴绘制目标函数，标注区间端点和中点；每次迭代高亮被保留的含根区间，显示对应公式。

例题检查：以 $f(x)=x^3-x-2$ 、初始区间 $[1,2]$ 为例： $f(1)=-2$ ， $f(2)=4$ ，端点异号；中点 $m=1.5$ ， $f(1.5)=-0.125$ ，因此后续含根区间为 $[1.5,2]$ 。此处数据仅用于定义期望正确输出，应由真实 Demo 单独验证。

成果核对：检查最终课程是否明确标注前提条件，所有迭代数值是否正确，公式和画面是否同步，知识点是否有对应来源。

4. 边界问题及异常处理

本章参照新致使用指南中将边界场景独立成章的做法，按“现象—可能原因—处理建议—验收标准”组织内容。所列现象是开发测试中应覆盖的风险场景，不代表团队已经在真实系统中遇到或解决了全部问题。

4.1 文档无法读取或上传失败

现象：选择资料后长时间停留在上传状态，或者提示文档无法解析、页数为零。

可能原因：文件、加密 PDF、网络中断、文件大小超过限制、资源权限不足。

处理建议：先在本地打开原文件确认可读性；若为加密文档，使用者应在有权限的情况下提供可读取版本；上传中断应重试并记录错误代码。

验收标准：对于不支持的文件能够明确报错，不应创建看似成功但内容为空的课程项目。

4.2 扫描件与公式识别异常

现象：章节标题顺序错乱，公式丢失上标、下标或括号，表格被误识别为普通文字。

可能原因：扫描质量不足、版面结构复杂、OCR 不支持特殊数学符号、相邻图文块识别关系错误。

处理建议：采用页面可视化对照，标记低置信度内容；对关键公式进行 LaTeX 复核后再允许进入动画生成。



图 11 关键公式异常提示（产品界面结构示意图，非实际运行截图）

验收标准：公式识别存在不确定性时应进入人工确认，而不是在最终视频中隐性替换为未经检查的公式。

4.3 知识点遗漏、重复或顺序不合理

现象：生成课程只讲结果而没有推导，忽略必要假设，或者同一知识点在多个镜头重复出现。

可能原因：文本抽取失败、模型过度压缩摘要、知识点之间依赖关系没有建立或课程长度限制导致删减。

处理建议：将知识点覆盖清单与镜头列表逐项比对；若计划缩短课程，应先由使用者选择删减范围并保存确认记录。

验收标准：关键知识点必须有明确的镜头映射，或有由用户确认的排除原因。

4.4 生成中断及音画不同步

现象：渲染进度停止、合成失败、字幕先于口播出现或镜头切换过快。

可能原因：视频编码依赖异常、素材缺失、队列任务超时、TTS 时长与规划镜头时长不一致。

处理建议：按照任务 ID 定位失败阶段；保留中间产物；对字幕时间戳重新对齐；优先重试失败模块而非整个工作流。

验收标准：失败任务可定位原因，可重复执行，不应导出无声视频或缺失关键镜头而没有提示。

4.5 版权与内容可靠性边界

对未经授权上传的受保护教材，产品应要求使用者补充许可依据或拒绝进入公开传播流程。对于模型没有依据的扩展知识、知识点来源不匹配及计算结果与教材不符的情况，应提示人工核查，不能把流畅生成的讲稿直接视为事实正确。

风险场景	建议系统响应	提交验收时需提供的证据
资料授权未确认	阻止继续上传或导出	授权确认与拦截界面
低置信度公式	标记并要求人工复核	原页面—识别结果对比
生成任务中断	记录错误、支持重试	任务日志与失败阶段
知识点缺失	提醒覆盖清单存在未映射项	知识点映射明细
课程事实不可靠	提示返回编辑与审核	修改前后脚本及审核记录

5. 产品设计思路与实现方案

5.1 需求拆解与设计原则

BooktoCourse 的用户需求可拆解为三层：一是把教学资料准确地“读出来”，即从不同质量的 PDF 中保持章节、公式与图表的原始语义；二是把知识内容按教学方式“讲出来”，即将定义、推导与例题转化为合适的镜头结构；三是把讲解产物“交付出来”，即生成可以审阅、可定位来源、便于修改的视频及相关文件。

据此，产品设计应坚持“来源先于生成、审核先于发布、阶段可追踪、失败可恢复”的原则。生成系统中的大模型负责理解与建议，程序层负责结构验证、任务约束、资源管理和渲染结果检查，两者不能互相替代。

5.2 多 Agent 系统架构

建议采用分层架构：输入与存储层负责文档文件、任务状态和授权元信息；内容处理层负责 PDF 解析、OCR 回退、知识单元构建和来源引用；课程规划层由多个专业 Agent 完成章节组织与讲稿草拟；媒体制作层负责图形动画、TTS、字幕对齐和视频合成；质量控制层对输出脚本、公式与视频的对应关系进行检查。

模块	职责	边界与交接条件
Document Agent	抽取章节、公式、图表与页码	输出结构化数据并携带来源标识
Knowledge Agent	整理知识单元及其前置依赖	不可在未确认时无痕删减核心内容
Curriculum Agent	确定镜头顺序与讲解层级	输出可编辑的镜头计划
Script Agent	形成逐镜头讲稿与板书内容	每段稿件需关联知识单元
Visual Agent	将公式与流程映射为图形动画	公式或计算不确定时应停止渲染
QA Agent	检查来源覆盖、术语和产物完整性	输出可复核的失败项目列表

5.3 核心模块实现与接口设计

5.3.1 文档解析的数据结构

解析阶段建议对每个内容块记录 content_id、document_id、page_number、block_type、content_text 与 bounding_box。对数学表达式可另存 raw_latex、confidence 与 manual_verified。这里的字段是设计接口范例，不代表现有程序已经采用该结构。

5.3.2 知识单元与镜头之间的关系

课程结构规划应先生成知识单元集合 $K=\{k_1, \dots, k_n\}$ ，再为每个镜头 s_j 指定覆盖集合 $M(s_j)$ 。定义拟采用的知识点覆盖率为已纳入镜头的必修知识单元数与指定必修知识单元总数之比。该比率只能衡量映射完整性，不能单独说明讲解正确性，因此还需人工审查公式、定义和推理过程。

5.3.3 生成工作流与失败恢复

任务执行需要采用阶段状态机。例如创建任务后为 PENDING，运行中为 RUNNING，完成为 SUCCEEDED，异常时为 FAILED，人工审核阶段为 REVIEW_REQUIRED。每个阶段都应有明确输入与输出文件，失败任务通过重试次数上限及日志定位避免反复无限执行。

5.3.4 图形、语音与合成层

对于算法和数学内容，可考虑使用基于程序的动画引擎（例如 Manim）把确定性的公式、坐标和过程呈现出来；讲解配音则由 TTS 服务生成，随后按照音频时长设置画面时序，输出字幕文件并完成视频合成。此处列举的是候选技术路线，最终使用的引擎、模型及版本必须按真实代码环境填写。

5.4 开发过程、人员分工与测试方案

开发过程建议保留四类可以追溯的记录：需求列表及版本变更记录、架构与接口约定、功能开发的提交记录、使用真实文档进行的端到端测试。团队可按职责填写实际成员、实现模块和产物，不应在未经确认时虚构每位成员的开发贡献。

开发阶段	实际需要形成的交付物	状态
需求和界面规划	功能清单、原型、用户使用路径	待团队核实
解析与知识组织	解析程序、字段定义、结果样例	待团队核实
多 Agent 编排	提示模板、调用日志、结构校验	待团队核实
多媒体生成	动画脚本、音频、字幕、视频	待团队核实
测试与迭代	用例、错误记录、复测结果	待团队核实

测试原则是先验证单模块、再验证端到端流程。除了常见的上传成功与视频生成测试，还需纳入公式上下标、复杂表格、扫描 PDF、长文档、异常中断、网络断连及无授权资料等边界情况。正式材料中每条测试用例须附输入文件、版本号、预期输出、实际结果和截图或日志，不能凭预想填写“通过”。

6. 产品创新性与商业价值

6.1 产品创新性

BooktoCourse 的差异化方向在于将“文档转教学视频”拆分为可核查的知识单元、可编辑的课程结构以及按知识类型选择的画面表现方式，而不是把一份 PDF 直接压缩成几段自动配音的总结。其设计重点包括三个方面：知识覆盖的显式检查、复杂知识的结构化教学表达，以及生成产物和来源之间的可追溯关系。

与通用文档问答、文档摘要或自动视频工具的比较应建立在明确的版本、功能和实测任务上。某些同类产品已经提供音视频概览功能，不能据此宣称其完全无法生成视频；“知识遗漏更少”“生成额度更大”等优势只有通过统一样例、同等设定下的结果记录才能成为可证实的结论。

6.2 商业使用场景与交付方式

潜在业务面向教育内容制作团队、学校课程组和拥有自有资料的培训机构。可考虑按机构订阅、视频任务额度或独立部署授权等方式提供产品，前提是核算推理、TTS、渲染、存储、售后支持和内容审核的实际成本。

商业收益的估算应明确变量：单条视频制作成本约由解析成本、LLM 调用成本、配音成本、渲染资源成本、存储与传输成本、人工审核成本构成。若没有真实计费记录和目标客户调研，不宜填写未经证实的营收规模、毛利率或市场占有率。

6.3 教育价值与可及性

在权利合规和内容审核得到保障的前提下，BooktoCourse 有望帮助教师复用已完成的讲义、为抽象知识提供动态解释，并为学习者提供按章节重复观看的辅助资源。对于不同年龄、不同学习基础的群体，还可探索讲解层级和字幕形式的可配置设计，但其学习成效需要进一步通过课堂或用户试验评估。

7. AI Coding 工具使用情况

依据新致杯赛事要求，本章应如实披露团队实际使用的 AI Coding 工具及具体用途，包括代码生成、调试、架构讨论、测试用例设计与文档辅助。现有材料未给出 BooktoCourse 项目的开发环境、工具调用记录和仓库证据，因此以下为必须填写的记录模板，不预填任何工具为“已使用”。

工具名称及版本	实际用途	对应模块/代码	可核验证据
【待填写】	【如：接口代码初稿】	【具体文件/函数】	【会话截图、提交记录】
【待填写】	【如：报错定位或单测】	【具体测试与修复】	【日志、前后差异】
【待填写】	【如：脚本或界面生成】	【具体功能页面】	【生成记录、人工修改】

7.1 AI Coding 实践案例填写范例

建议选择一项已经完成的真实功能，例如“PDF 解析后的标题层级识别”。记录原始需求、AI 工具生成的代码建议、首次执行的错误表现、人工发现的问题、最终修改方案、复测结果及提交记录。应能说明模型建议与团队自主决策分别承担了哪些工作，而不是只提供“使用 AI 提高开发效率”的概括性文字。

7.2 人工校验与责任划分

AI Coding 生成的实现方案、正则表达式、第三方依赖及测试断言应接受人工审查，尤其需要核对输入边界、版权处理、文件读取安全、敏感数据泄露、异常重试与资源占用。团队对提交的代码及产品输出承担最终责任。

8. 产品 Demo 与验收说明

8.1 Demo 展示顺序

建议 Demo 视频或网页从真实可操作的页面开始，不使用本说明书中的示意界面冒充实录。演示按以下顺序录制：项目创建、授权资料上传、结构化解析、知识点清单修正、课程镜头规划、内容生成、视频预览、公式或字幕复核、导出结果。

展示片段	要求展示的可见证据
资料上传	真实 PDF 与项目创建结果、合法使用声明
知识解析	真实页码与知识点对应关系、至少一项人工修正
课程设计	一个镜头的脚本、画面类型及来源
生成过程	任务进度及至少一条真实日志
成片结果	可播放视频、音频、字幕与时间位置
异常处理	失败提示或公式复核的实际操作
导出与交付	MP4 及相关产物的实际目录

8.2 验收记录

对于参赛提交，建议至少选取一份可复现的公开许可资料进行完整 Demo，并另选一份结构复杂的数学或计算机讲义检验边界情况。每个验收项应填写“通过/未通过/未测试”，记录时间、使用版本、输入资料和截图编号。未测试项目不能标为通过。

验收项	实际结果（提交前填写）	证据位置
上传、识别与页码映射	【待测试】	【截图/日志】
必修知识点映射	【待测试】	【清单对照】
脚本公式正确性	【待测试】	【复核表】

配音字幕同步	【待测试】	【成片时间戳】
异常与失败恢复	【待测试】	【异常记录】
结果文件可播放	【待测试】	【视频演示】

9. 风险分析与后续规划

9.1 当前主要风险

技术方面，复杂公式识别、多轮脚本生成中的知识遗漏、跨镜头一致性以及长视频渲染稳定性需要重点验证。资源方面，模型调用费用、渲染 GPU 或 CPU 负载、媒体文件存储增长均影响实际部署成本。合规方面，教学资料版权及可能涉及的个人信息、音频素材许可需要设置清晰的使用边界。

9.2 分阶段迭代计划

第一阶段以真实 Demo 的最小闭环为目标：完成一类 PDF 输入、一种课程模板、可编辑脚本、单镜头或短微课输出，并能够人工校验。第二阶段增强复杂公式、表格和扫描文档适配，建立知识点覆盖检测及失败恢复。第三阶段考虑多语言、个性化讲解与机构级资源管理，但必须以前两个阶段的真实测试结果为基础。

10. 总结

BooktoCourse 以知识型 PDF 为入口，尝试建立从资料读取、知识组织到教学内容表达与视频交付的完整工作流。相比仅描述“AI 生成课程”的概念性产品介绍，本说明书按照企业软件使用指南的结构明确了页面入口、操作步骤、预期输入输出以及常见边界问题，并补充了系统架构、测试、AI Coding 证据与商业化讨论，便于后续根据实际软件完善为正式参赛资料。

正式提交版本应以真实代码、产品截图、生成视频和测试记录替换其中的界面示意及待填写项目。对于尚未完成的功能，应保留为设计目标或后续计划，不把目标宣称为已经实现的成果。

附录 A 演示证据与材料核对清单

- ☐ 项目与团队信息：队长、队员、联系方式、分工说明。
- ☐ 完整 Demo：视频 / 访问方式 / 可复现的使用步骤。
- ☐ 输入资料：可合法使用的源 PDF 与授权说明。
- ☐ 运行截图：上传、解析、知识点、脚本、渲染、预览、导出。
- ☐ 真实代码证据：仓库位置、版本提交、关键模块说明。
- ☐ AI Coding 证据：实际工具名称、会话或提示记录、代码差异。
- ☐ 测试记录：用例输入、预期结果、实际结果、处理意见。
- ☐ 参赛邮件及打包：按官方通知填写项目名称和队长姓名。

附录 B 推荐接口字段示例

1. 文档解析输出（示意字段，不对应已部署接口）：

document_id、page_number、block_type (heading/text/formula/image/table) 、
raw_content、source_bbox、confidence、manual_verified。

2. 镜头生成请求（示意字段）：

project_id、knowledge_unit_ids、scene_type、teaching_goal、narration_script、
visual_spec、source_refs、review_status。

3. 任务状态响应（示意字段）：

task_id、stage_name、state、started_at、finished_at、error_code、message、artifact_uri、
retry_count。